1re SI
S4 · TP2

RADAR DE RECUL : CAPTEUR À ULTRASONS ET CAN

Simulation Arduino sous Tinkercad : temps de vol, distance, seuils d'alerte, numérisation d'une température

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Le radar de recul d'une voiture mesure la distance aux obstacles avec des capteurs à **ultrasons** et prévient le conducteur : bips de plus en plus rapides, puis son continu en dessous de 30 cm. On le simule avec une carte Arduino dans **Tinkercad Circuits**.

Ouvre le circuit « Radar de recul » de la classe Tinkercad (lien donné par le professeur). Le circuit est déjà câblé : capteur HC-SR04 (TRIG sur 9, ECHO sur 10), buzzer sur 8, LED verte, jaune et rouge sur 5, 6 et 7, capteur de température TMP36 sur A0.

Problématique : comment le radar transforme-t-il un temps de vol en distance, puis en alerte pour le conducteur ?

A — Acquérir la distance

SI-MOD-09 · capteurs

Q1 **Compléter** le tableau en associant chaque composant du circuit à la fonction qu'il réalise dans la chaîne d'information (acquérir, traiter, communiquer).

> AUTREMENT DIT Acquérir = mesurer une grandeur physique ; traiter = calculer, décider ; communiquer = informer l'utilisateur ou un autre système. **Écris** la fonction de chaque composant.

Composant	Fonction (acquérir, traiter, communiquer)
Capteur à ultrasons HC-SR04	
Carte Arduino Uno	
Buzzer et LED	
Moniteur série	

LE PROGRAMME DE DÉPART

```
// Radar de recul - 1re SI (S4) - code de départ
const int TRIG = 9, ECHO = 10, BUZZER = 8;
const int LED_V = 5, LED_J = 6, LED_R = 7;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);  pinMode(ECHO, INPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(LED_V, OUTPUT); pinMode(LED_J, OUTPUT); pinMode(LED_R, OUTPUT);
}

void loop() {
  // 1. Déclencher une mesure : impulsion de 10 µs sur TRIG
  digitalWrite(TRIG, LOW);  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  // 2. Mesurer la durée t de l'écho, en microsecondes
  unsigned long t = pulseIn(ECHO, HIGH);
  // 3. Calculer la distance d en cm (A COMPLETER, partie A)
  float d = 0;
  Serial.print("t = "); Serial.print(t);
  Serial.print(" us   d = "); Serial.print(d); Serial.println(" cm");
  // 4. Alerter le conducteur (A COMPLETER, partie B)

  delay(100);
}
```

Q2 La vitesse du son vaut v = 340 m/s. **Convertir** cette vitesse en cm/µs, puis **exprimer** la distance d (en cm) en fonction de la durée t de l'écho (en µs).

> AUTREMENT DIT 340 m/s = 34 000 cm par seconde, et 1 s = 1 000 000 µs. **Divise** pour obtenir des cm/µs. L'onde fait un aller-retour : $d = \frac{v \times t}{2}$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q2 a	Vitesse du son en cm/µs			v =
Q2 b	Distance en fonction de t			d =

Q3 **Compléter** la ligne **float d = ...** du programme, **lancer** la simulation puis **placer** l'obstacle à 50 cm, 100 cm et 200 cm. **Relever** t et d dans le moniteur série et **comparer** à la durée théorique.

> AUTREMENT DIT **Remplace float d = 0;** par **float d = t * 0.034 / 2;**. **Démarre** la simulation, **clique** sur le capteur et **déplace** le rond (l'obstacle). **Ouvre** le moniteur série et **note** t et d. Durée théorique : $t = \frac{2 \times d}{0{,}034}$.

Obstacle (cm)	t lu (µs)	d affichée (cm)	t théorique (µs)
50			
100			
200			

Q4 La documentation du HC-SR04 donne une étendue de mesure de 2 cm à 400 cm. **Calculer** la durée de l'écho pour ces deux limites.

> AUTREMENT DIT $t = \frac{2 \times d}{v}$ avec v = 0,034 cm/µs : **calcule** pour d = 2 cm puis pour d = 400 cm.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q4 a	Écho pour d = 2 cm			t =
Q4 b	Écho pour d = 400 cm			t =

B — Traiter et alerter

SI-MOD-09

CAHIER DES CHARGES DE L'ALERTE

- d ≥ 100 cm : LED verte allumée, buzzer muet.
- 30 cm ≤ d < 100 cm : LED jaune allumée, bip court (buzzer 100 ms) à chaque mesure.
- d < 30 cm : LED rouge allumée, son continu.

Instructions utiles : **digitalWrite(LED_V, HIGH);** allume la LED verte ; **tone(BUZZER, 1000);** fait sonner le buzzer à 1 000 Hz ; **noTone(BUZZER);** l'arrête.

Q5 **Compléter** la partie 4 du programme pour respecter le cahier des charges, puis **tester** les trois zones en déplaçant l'obstacle. **Recopier** ton code ci-dessous.

> AUTREMENT DIT **Utilise** une structure **if ... else if ... else** sur d. Dans chaque cas : **éteins** les deux autres LED, **allume** la bonne, puis **commande** le buzzer. **Teste** à 150 cm, 60 cm et 20 cm.

Q6 **Indiquer** la nature (logique ou analogique) de chaque signal et **préciser** où se trouve l'information pour le signal ECHO.

> AUTREMENT DIT Logique = 2 niveaux seulement (0 V ou 5 V). Pour ECHO, l'information (la distance) n'est pas dans la tension : **dis** dans quoi elle se trouve.

Signal	Nature	Où est l'information ?
TRIG (broche 9)		
ECHO (broche 10)		
Sortie du TMP36 (A0)		

C — Numériser une température : le CAN de l'Arduino

SI-MOD-09

LE CAPTEUR TMP36

Le TMP36 délivre U = 0,5 + 0,01 × T (U en V, T en °C). L'Arduino le lit sur A0 avec son CAN de **10 bits**, plage 0 à 5 V : **N = analogRead(A0);** donne un nombre entier de 0 à 1 023.

Q7 **Ajouter** au programme l'affichage de N = analogRead(A0) dans le moniteur série. **Régler** le TMP36 sur 25 °C, **relever** N et **comparer** à la valeur attendue.

> AUTREMENT DIT **Ajoute** : **int N = analogRead(A0); Serial.println(N);**. **Clique** sur le TMP36 et **règle** 25 °C. Valeur attendue : U = 0,5 + 0,01 × 25, puis N = E($\frac{U}{q}$) avec q = $\frac{5}{1\,024}$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q7 a	Tension du capteur à 25 °C			U =
Q7 b	Code N attendu			N =

Q8 **Calculer** la température que l'Arduino peut retrouver à partir de N = 153, puis la plus petite variation de température qu'il peut détecter (résolution).

> AUTREMENT DIT U = N × q, puis T = $\frac{U - 0,5}{0,01}$. Résolution : un quantum q correspond à $\frac{q}{0,01}$ °C.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q8 a	Température retrouvée			T =
Q8 b	Résolution en température			ΔT =

À RETENIR

Distance mesurée par ultrasons : ..... Vitesse du son : .....

Code du CAN de l'Arduino : ..... Signal ECHO : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais…	non	à peu près	oui
relier temps de vol et distance	☐	☐	☐
compléter un programme Arduino	☐	☐	☐
tester un cahier des charges	☐	☐	☐
relier N, U et la grandeur mesurée	☐	☐	☐